

PLANRITNING OCH VÄRMESCHEMA

Tvåkretshuset

Ett hus på 40 m² med två rum, dusch och wc — varmt av vattenburen golvvärme i hela planet och en separat radiatorkrets under fönstren.

YTTERMÅTT

9,00 × 5,20 m

INVÄNDIG YTA

39,9 m²

SKALA

1:50 (A3)

MÅTT I

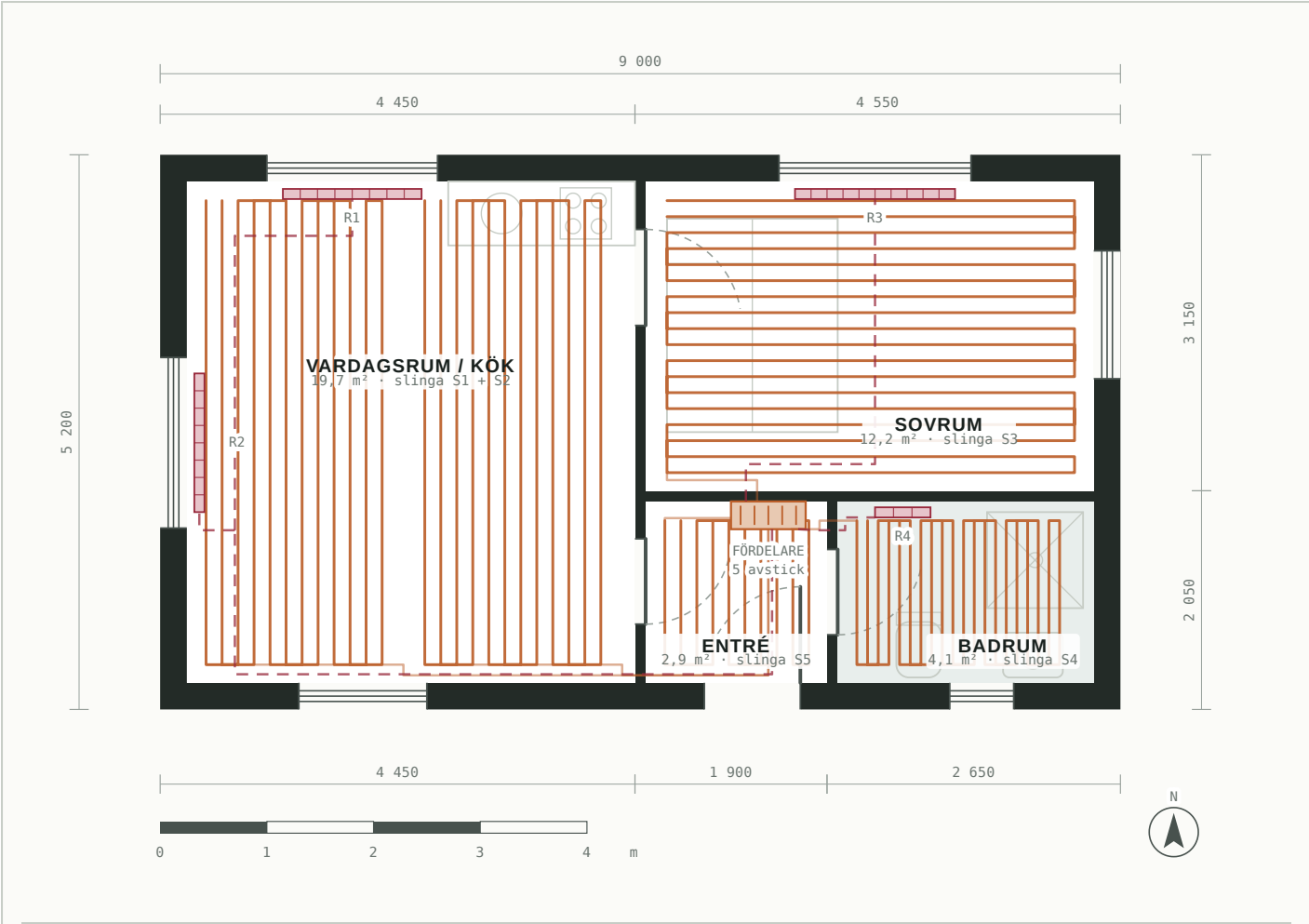
mm

RITNING

VVS-01

STATUS

Principskiss



Yttervägg 250 mm · innervägg 100 mm

Slingbilden är principiell – exakt förläggning och avstånd till fast inredning sätts vid montage

 Golvvärme PEX 16×2, c/c 150 (bad 100)	 Radiatorstam i golv, 55/45 °C	 Radiator under fönster, termostatventil
 Fördelare 5 avstick, i entréns skåp		

02 Nyckeltal

RUMSYTA NETTO 38,9 m² 4 rum + wc/dusch	GOLVVÄRME 35 / 28 °C 5 slingor · 231 m rör	RADIATORKRETS 55 / 45 °C 4 st · egen pump	INSTALLERAD EFFEKT 3,98 kW 2 030 W golv + 1 950 W radiator
VÄRMEBEHOV ca 2,2 kW vid DVUT -16 °C			

03 Varför två kretsar?

Grundvärme och spetsvärme

De vill ha olika temperatur. Golvvärmen arbetar med 35 °C i framledningen — mer tål varken parketten eller fötterna, och golvytan är så stor att den inte behöver mer. Radiatorerna har bara någon kvadratmeter var att avge värme på och behöver därför 55 °C för att ge sin effekt. Två temperaturer i samma rörsystem går inte att lösa med en ventil i efterhand, så systemet delas direkt efter värmekällan: radiatorkretsen kopplas på den varma stammen, golvvärmen får en egen shuntgrupp som blandar ner returvatten i framledningen tills givaren visar 35 °C.

Varje krets har egen cirkulationspump. Det är hela poängen med delningen — pumparna går oberoende av varandra, och golvvärmen kan ligga och gå på låg temperatur en hel höst medan radiatorkretsen står helt still.

De gör olika saker. Golvvärmen är husets grundvärme. Den är trög — betongplattan tar ett halvt dygn på sig att svara på en ändring — men den ger jämn temperatur utan drag, och hela golvytan blir behaglig att gå på. Den ska ställas in en gång på hösten och sedan lämnas i fred.

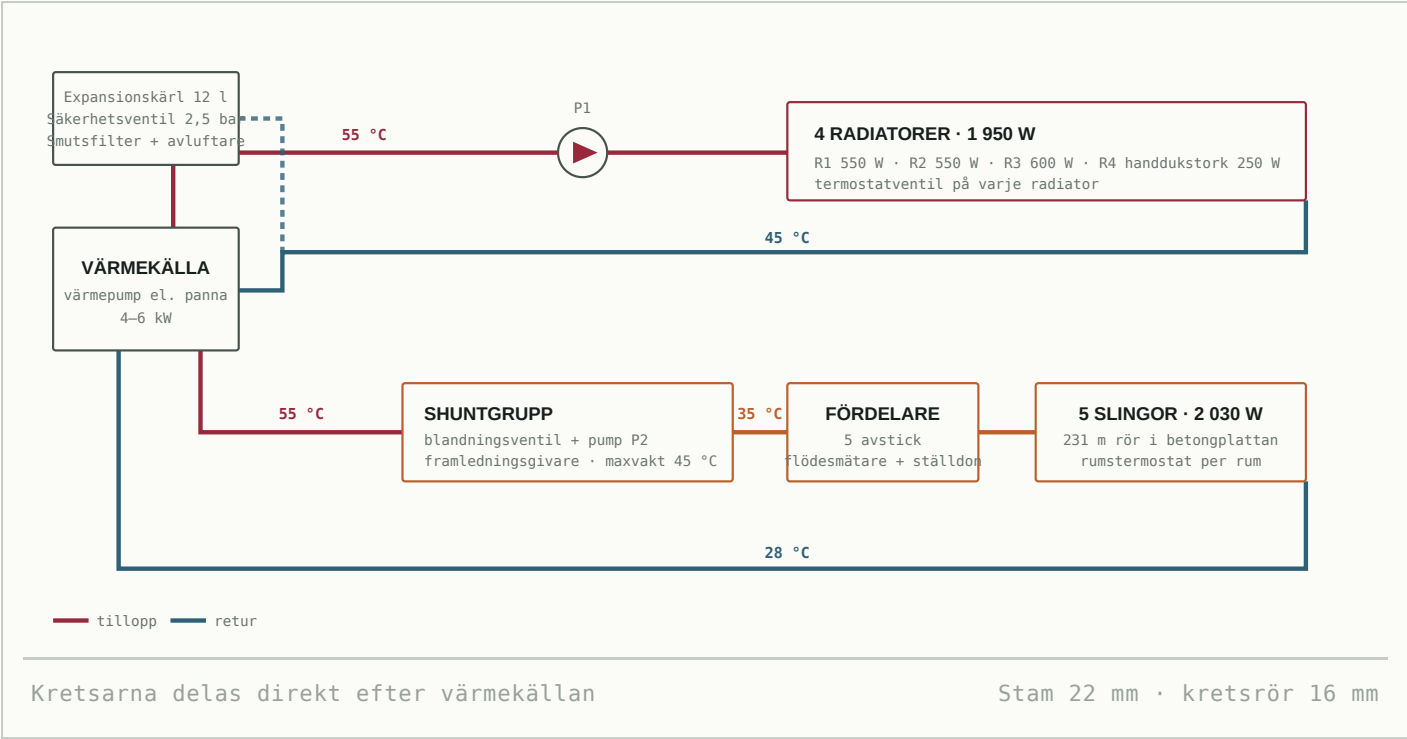
Radiatorerna är spetsen. De sitter under fönstren, där kallrasen kommer, och bryter det innan det når golvet. De svarar på en halvtimme i stället för ett halvt dygn, så ett enskilt rum kan värmas snabbt, och de tar köldknappen när termometern står på -16 °C i tre dygn. De flesta vinterdagar räcker golvvärmen ensam i ett så litet och tätt hus; radiatorerna går in när det verkligen behövs.

HANDDUKSTORKEN

R4 i badrummet sitter på radiatorkretsen, inte på golvvärmen. Den behöver hög temperatur för att torka handdukar och ska kunna vara varm även sommardag, när golvvärmen är avstängd.

04 Principschema

Från värmekälla till slinga

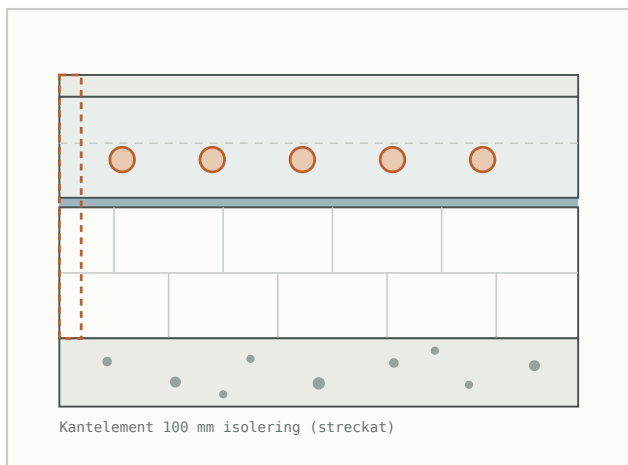


05 Rum för rum

Flöden vid ΔT 7 K (golv) och 10 K (radiator)

RUM	YTA	SLINGA	C/C	RÖRLÄNGD	FLÖDE	GOLVVÄRME
Vardagsrum / kök	19,7 m ²	S1 S2	150 mm	55,4 + 55,4 m	2 × 1,0 l/min	990 W
Sovrum	12,2 m ²	S3	150 mm	73,7 m	1,25 l/min	610 W
Badrum — wc och dusch	4,1 m ²	S4	100 mm	30,7 m	0,58 l/min	285 W
Entré med teknikskåp	2,9 m ²	S5	150 mm	16,1 m	0,30 l/min	145 W
Summa	38,9 m ²	5 slingor	—	231 m	4,1 l/min	2 030 W

Ingen slinga är längre än 74 m — gränsen för 16 mm rör går vid ungefär 100 m, längre än så blir tryckfallet för stort för att slingan ska gå att justera mot de andra.



14 mm	Ytskikt Klinker i bad och entré, parkett godkänd för golvvärme i övrigt
100 mm	Betong C25/30 Rören ligger 30 mm under färdig yta
16 mm	Golvvärmerör PEX-AL-PEX Fästs på armeringsnät Ø5 s150, klammer c/c 300
0,2 mm	Åldersbeständig PE-folie Överlapp 300 mm, tejpad
300 mm	Cellplast EPS, λ 0,036 Två skift med förskjutna skarvar
150 mm	Dränerande makadam 8/16 Packad i skikt om 150 mm
≈ 580 mm	Total tjocklek Kantelement med 100 mm isolering runt om

Före gjutning

- **Tryckprov 6 bar i 30 minuter.** Ingen tryckförlust får accepteras — rören går inte att laga efteråt.
- Rören ska stå kvar under **3 bar tryck under hela gjutningen**, så att en skada syns direkt.
- Fotografera slingbilden innan betongen kommer på. Bilden är värd mycket den dag någon vill borra i golvet.

Uppstart

- Tidigast **28 dygn efter gjutning**.
- Starta på 25 °C framledning i tre dygn, höj sedan 5 °C per dygn upp till 35 °C.
- Avlufta via fördelarens avluftare och radiatorernas luftskruvar — upprepa efter ett dygns drift.

Inställning

- Ställ **flödesmätarna per slinga** enligt tabellen ovan, från 0,30 till 1,25 l/min.
- Skriv in de inställda värdena på fördelarens skylt.
- Rumstermostat i varje rum styr sitt ställdon; badrummet får golvgivare i stället för rumsgivare.
- Värmekällan styrs på utegivare och värmekurva — inte på en fast framledningstemperatur.

Säkerhet

- **Maxvakt 45 °C** på golvvärmens framledning är obligatorisk vid trägolv.
- Säkerhetsventil 2,5 bar med synligt spillrör.
- Golvbrunn i badrummet med tätskikt uppvikt 15 mm över färdigt golv enligt BBV.

Principskiss för projektering och diskussion — inte en bygglovs- eller bygghandling.
Effektbehovet är räknat schablonmässigt på 40 m² välisolerad nybyggnad vid DVUT
–16 °C; slutlig dimensionering av värmekälla, slinglängder och radiatorer ska göras av
behörig VVS-projektör mot husets verkliga U-värden, orten och vald golvbeläggning.